

## Les glandes annexes du tractus génital male

### I-Introduction :

- Se sont des glandes qui déversent leurs produits de sécrétion dans les voies génitales participant ainsi à l'élaboration du sperme.
- Ces glandes sont représentées par : la prostate, les vésicules séminales et les glandes bulbo-urétrales.

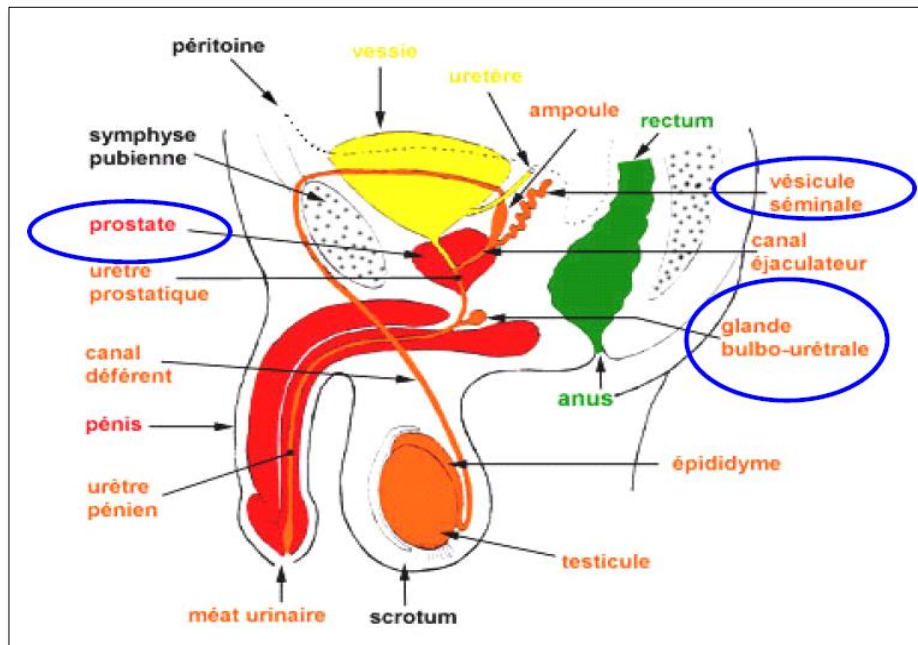


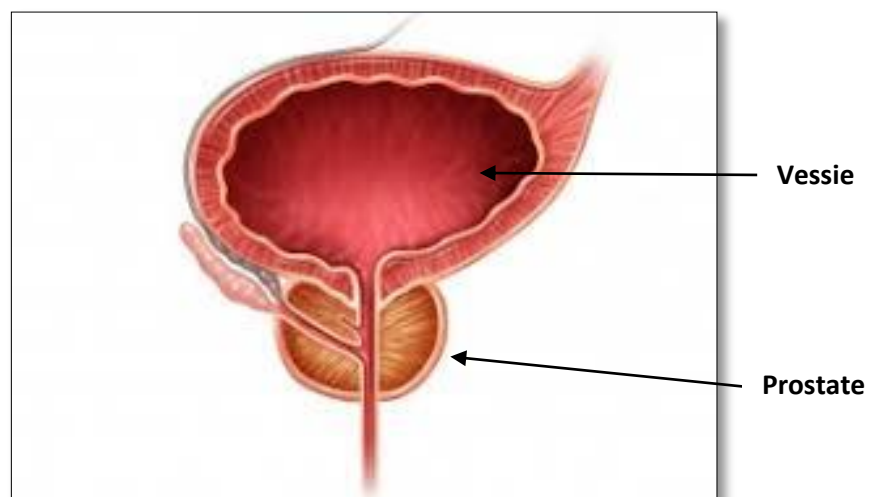
Fig 01 : Les glandes annexes

### I- La prostate :

#### 1-Définition :

- La prostate est un organe musculo-glandulaire qui adhère à la face inférieure de la vessie.
- Elle est traversée de haut en bas par l'urètre qui y reçoit les 2 canaux éjaculateurs, elle se trouve donc au niveau du carrefour uro-génital.
- C'est une glande exocrine pesant **20 g**.
- Situé en arrière du pubis, en avant du rectum entre la vessie en haut et le pénis en bas.
- Elle a une forme conique à base supérieure, accolé à la vessie.

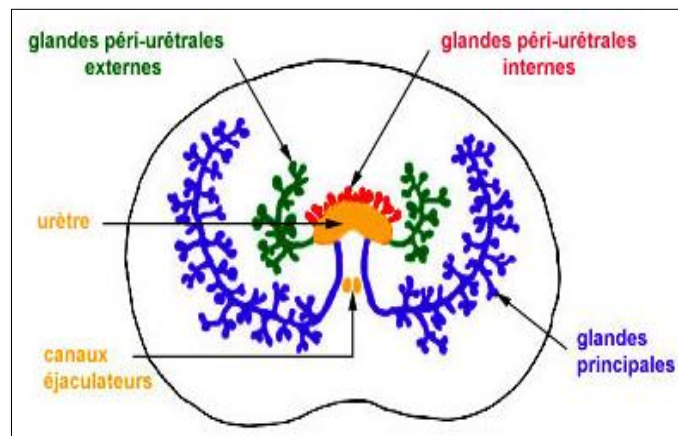
Fig 02 : Situation anatomique de la prostate



## 2-Structure histologique :

- La prostate est cernée par une capsule fibro-élastique d'où partent des cloisons délimitant des lobes souvent mal individualisés chez l'homme adulte.
- Le parenchyme glandulaire est formé par des glandes tubulo-alvéolaires ramifiées **30-50**.
- Les glandes prostatiques sont réparties topographiquement en 03 groupes de glandes concentriques :
  - \* Les glandes péri-urétrales internes.
  - \* Les glandes péri-urétrales externes.
  - \* Les glandes principales; ces dernières constituent la majeure partie du parenchyme (les 2/3) et assurent l'essentiel de la sécrétion prostatique; les glandes péri-urétrales internes s'ouvrent directement dans l'urètre alors que les glandes péri-urétrales externes et les glandes principales s'ouvrent par des canaux excréteurs dans les gouttières urétrales.

**Fig 03 : Subdivision histologique de la prostate**

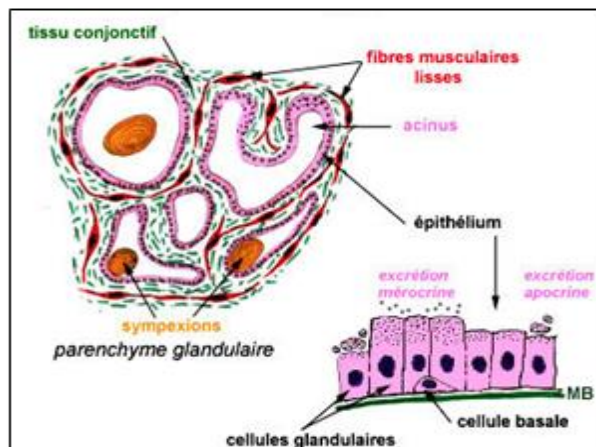


-La prostate présente une paroi faite de :

- **Epithélium** : de type cylindrique simple, comprend essentiellement des cellules sécrétantes de hauteur variable, prismatiques ou cubiques voire aplaties et quelques petites cellules basales de remplacement.
- L'étude au microscope électronique montre un appareil de Golgi développé, un REG abondant, de nombreux lysosomes et grains de sécrétion au pôle apical.
- Les cellules glandulaires ont des récepteurs aux androgènes et sont donc hormonodépendantes.
- **Chorion** : conjonctif très vascularisé, contenant de nombreuses fibres musculaires lisses.
- **Couche fibro-musculo-élastique** dans laquelle circule un riche réseau plexus veineux.

**N.B :** À l'âge adulte on peut retrouver des cristaux dans la lumière prostatique, ce sont les corps amylicés ou **sympexions de Robin** (des lithiases) qui sont des glycoprotéines, asymptomatiques, qui peuvent aller jusqu'à **01 mm** de diamètre. Ils sont physiologiques, inconstants et leur fréquence augmente avec l'âge.

**Fig 04 : Structure histologique de la prostate**



### 3-Histophysiologie :

#### ➤ Fonction exocrine :

Assuré par le parenchyme glandulaire responsable de la sécrétion du liquide prostatique, c'est un liquide laiteux et alcalin contribuant à neutraliser le milieu acide du vagin.

- Il est riche en acide citrique, en phosphatases acides, en protéines et glycoprotéines (fibrinolysine, albumine etc..), en zinc, magnésium et calcium.
- Lors de l'éjaculation, l'innervation sympathique de la prostate provoque, comme pour les vésicules séminales, une contraction rapide et puissante des fibres musculaires lisses ayant pour conséquence l'évacuation importante et accélérée de leur sécrétion dans l'urètre prostatique.

#### ➤ Fonction mécanique d'excrétion :

Lié à l'existence du tissu musculaire lisse péri-glandulaire.

### 4- Pathologie :

#### ▶ Les prostatites :

Infections génito-urinaires qui atteignent plus particulièrement les hommes jeunes nécessitent une antibiothérapie adaptée.

#### ▶ L'hyperplasie prostatique bénigne ou adénome prostatique :

Est une pathologie fréquente des hommes proches de la cinquantaine; elle entraîne des troubles mictionnels par compression de l'urètre.

▶ Le cancer de la prostate : Le plus fréquent chez l'homme après le cancer du poumon, le dosage du **PSA** (Prostate Specific Antigen) permet une surveillance relativement fiable

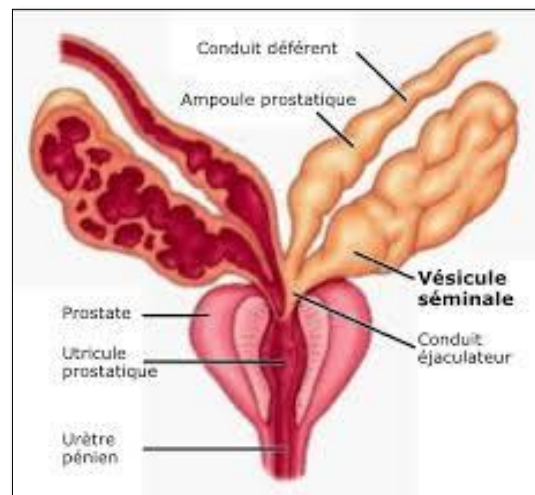
**N.B :** Le **PSA** est une glycoprotéine sécrétée par la prostate est retrouvée dans le sang à des taux supérieurs à la normale (supérieurs à 04ng/ml) dans la plupart des pathologies prostatiques (infection, adénome) ou malignes (adénocarcinome = PSA 10 fois plus la normale).

### II-La vésicule séminale :

#### 1-Définition :

- Ce sont des glandes paires, de taille et de forme variable, situées en arrière de la vessie au-dessus de la prostate.
- Chaque vésicule séminale est une sorte de sac ovalaire, de **5 à 8 cm** de long sur **1 à 3 cm** de large, dont la surface très bosselée est cernée par une capsule de tissu conjonctif fibreux.
- La vésicule séminale est une évagination du canal déférent sous la forme d'un ou plusieurs tubes très contournés baignant dans une atmosphère conjonctivo-élastique richement vascularisée et innervée

**Fig 05 : Les vésicules séminales**

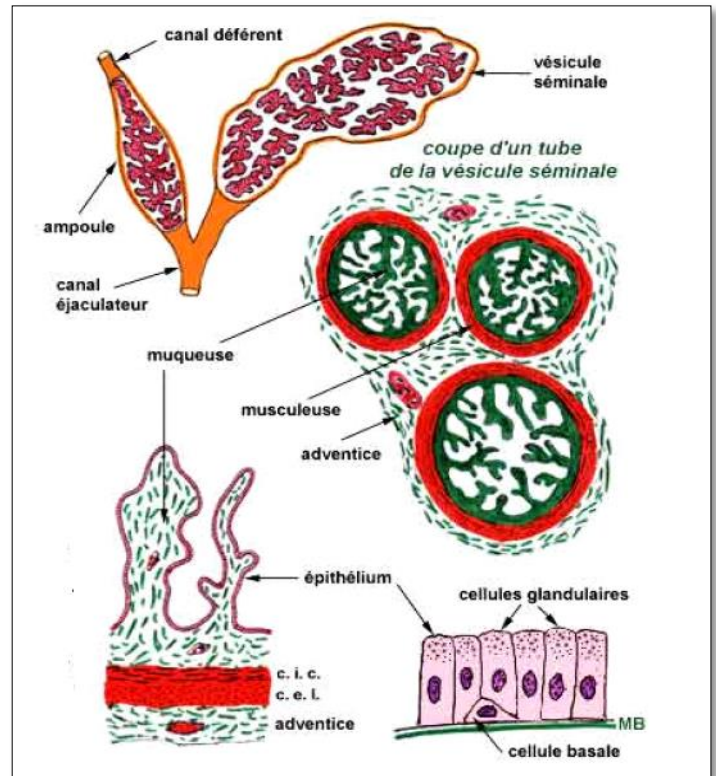


## 2- Structure histologique :

Chaque vésicule séminale est faite de **02-03** tubes très tortueux dont la lumière est découpée par la présence de franges primaires.

- ▶ **La muqueuse** : faite d'un épithélium prismatique simple haut et des cellules basales de remplacement.
- L'étude au microscope électronique des cellules glandulaires montre quelques microvillosités et de nombreuses vésicules sécrétoires au pôle apical, un appareil de Golgi et un REG très développés.
- ▶ **La musculature** : faite de 02 couches : circulaire interne, longitudinale externe.
- ▶ **L'adventice** : faite de tissu conjonctif.

**Fig 06 : Structure histologique de la vésicule séminale**



## 3-Fonction :

- Les vésicules séminales sécrètent les 2/3 du liquide séminal, le reste provenant essentiellement de la prostate.
- Ce liquide jaunâtre, visqueux et alcalin, est riche en fructose, vitamine C, protéines et prostaglandines.
- Le fructose: c'est un sucre utilisé comme source d'énergie par les spermatozoïdes pendant l'éjaculation.
- Sous la stimulation nerveuse orthosympathique des fibres musculaires, le liquide séminal est expulsé des vésicules séminales dans le canal éjaculateur puis dans l'urètre prostatique.
- Les vésicules séminales sont hormonodépendantes : l'absence de testostérone entraîne une atrophie glandulaire et l'absence de sécrétion.

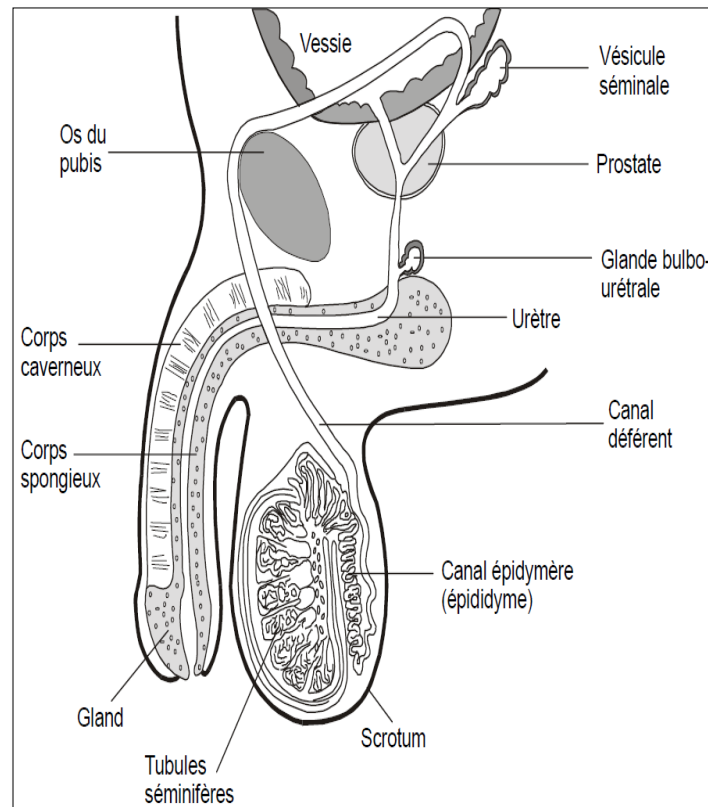
## III-Glandes bulbo-urétrales : ou glandes de Cowper

- Ce sont 02 petites glandes tubulo-alvéolaires.
- Placées à l'union de l'urètre membraneux et spongieux.
- Elles sont entourées d'une capsule conjonctivo-élastique et contenues dans un stroma conjonctif riche en fibres musculaires lisses et en fibres élastiques.
- Formés de glandes tubulo-acineuses muqueuses ou séro-muqueuses drainées par l'urètre.

**Fonction :**

Le liquide élaboré par les glandes à une composition voisine de celle du liquide prostatique, c'est un liquide visqueux et clair, il s'écoule en permanence au cours de l'érection et en plus grande quantité au cours de l'éjaculation.

Cette sécrétion neutralise l'acidité de l'urètre et permet la lubrification du gland du pénis et précède l'arrivée du sperme.



**Fig 07 : Glandes bulbo-urétrales**